复杂环境下摆臂式抹平机器人覆盖路径规划

潘宇治

2026 年 8 月 28 日

摘要

本文提出一套面向有障碍施工环境中摆臂式混凝土抹平机器人的分层覆盖路径规划草稿。该方法显式保留车体、摆臂和圆形抹盘的协同扫掠关系，并结合矩形分区、连通性修复、全局访问和速度耦合评价生成连续作业轨迹。

关键词：覆盖路径规划；建筑机器人；混凝土抹平；摆臂机器人；区域分解

1. Introduction

建筑施工作业具有较高的安全与健康风险。美国劳工统计局报告，2024 年建筑与开采职业发生 1,032 起致命工伤，典型类型包括坠落、滑倒和绊倒事故，以及施工车辆或机械引发的运输事故 [1]。除事故造成的致命伤害外，混凝土、砂浆等含硅材料相关作业使工人长期暴露在高浓度可吸入结晶二氧化硅的环境中，引发矽肺、肺癌和慢性阻塞性肺疾病等严重职业病 [2]。同时，在混凝土地面施工中，整平和抹平又具有作业面积大、重复次数多、时间窗口受混凝土凝结过程约束等特点，因此人工施工需要长时间保持高体力负荷和重复动作。针对实际混凝土板浇筑与收面班组的现场生理测量表明，多数从事人工作业的工人承受较高的能量消耗和心肺负荷，其身体疲劳风险高于机械设备操作人员 [19]。作业质量则依赖工人的操作经验、熟练程度和临场状态 [3,4]。因此，将工人从具有职业性风险与重复、繁重的地面作业中解放出来，同时提高表面质量的一致性，是建筑机器人研究中具有直接工程与社会价值的问题。

地面抹平机器人为这一问题提供了可行的机械化途径。已有现场试验表明，早期遥控抹平机器人能够完成从木抹到金属抹的多个工序，在 5 个工地累计作业约 1,000 m^2，并在特定试验条件下达到约 317 m^2/h 的平均作业能力 [4]。作为工效量级参照，人工钢抹作业的平均速率约为 13.9 m^2/h [18]，据此计算，该机器人的试验速率约为单人人工速率的 22.8 倍。此后，研究者进一步在骑乘式抹光机上引入电动执行、激光定位、任务规划与远程监控，使机器人能够在预先给定的地面范围内按给定路径行驶 [5]。

近年来，摆臂式构型因其在保持紧凑车体的同时扩大末端抹盘工作范围而受到关注：相较于抹盘固定在车体前方或下方的普通抹平机器人，摆臂机器人可以在车体远离墙体、立柱和孔洞的情况下把圆形抹盘送至侧向或局部受限区域，使车体通行路径和末端作业轨迹部分解耦。摆臂还具有扩大等效覆盖幅宽的潜力。对抹盘相对车体固定的平台而言，其单次直行的逻辑覆盖宽度主要受抹盘直径限制；摆臂式平台则可在车体前进的同时驱动抹盘横向往复扫掠，使逻辑

覆盖宽度由摆臂长度、摆角范围与抹盘直径共同决定，并可大于抹盘直径 [6]。因此，在车体移动速度相同、摆扫频率足以保证相邻扫掠连续且不增加漏覆盖的条件下，更大的等效覆盖幅宽能够提高单位时间的理论覆盖面积，即覆盖能力可近似由固定抹盘的 $v(2R)$ 提升为摆臂构型的 vw_{eff}，其中 $w_{\text{eff}} > 2R$；已有覆盖规划研究也表明，重复覆盖程度、平均运动速度与路径转弯的平滑性会共同影响覆盖任务的完成时间和能耗 [8,20]。此外，这种构型还有利于减少湿混凝土上的无效行驶和急转弯，并为边角、窄通道入口和障碍物附近的作业提供更大的姿态选择空间 [6]。



图 1: 摆臂式抹平机器人现场作业实拍。图中可见履带车体、摆臂/执行机构与末端圆形抹盘。图片来源：上观新闻，中建八局供图。

然而，机械化和遥控并不等同于自主化。人工遥控虽然能使操作者离开设备附近的危险区域，但仍要求操作者持续观察机器人和地面状态，并同时控制行驶、转向与抹平动作。操作者通常能够依据现场反馈处理局部细节，却难以在大尺度复杂空间中同时比较大量候选路线并获得全局较优的访问顺序，因此实际操作容易出现回头、绕行和重复经过等无效路径。针对移动机器人遥控的人因试验表明，人工驾驶时间会随障碍物布置所形成的环境难度增加，并同时受到操作者能力和辅助避障水平影响 [21]。墙体、立柱、预埋件和孔洞造成的视线遮挡与通道破碎还会进一步增加这种全局判断负担，使漏抹、重复抹平和无效移动更多地依赖个人经验。人工规划也难以持续处理履带轨迹与抹盘扫掠之间的时空关系：为避免履带在湿混凝土上留下最终可见的压痕，原则上每一块被履带碾压的待作业地面都应在之后由抹盘再次扫过，即轨迹不仅要保证几何覆盖，还要保证“履带先经过、抹盘后覆盖”的作业次序。早期现场试验已发现，机器人突然转向可能留下难以消除的轮迹，设备也难以覆盖立柱和模板附近区域，而这些问题往往依赖操作者经验处理 [4]。

现有摆臂机器人同样常采用人机协作或预定义轨迹，而非针对复杂场景自动生成兼顾全局访问效率、履带—抹盘作用次序与完整覆盖的作业路线 [6]。从成本角度看，持续遥控仍需为每台设备配置熟练操作者，并产生人员培训、现场监护和长时间占岗等费用，因而削弱机器人在降低用工成本和扩大单人管控能力方面的收益。针对建筑机器人采用障碍的实证研究也将承包商

与业主侧经济因素、技术因素、工作文化及商业收益不明确列为主要限制 [22]。因此，若没有自主覆盖规划，机器人只是把体力劳动转化为持续的遥控与路径决策，作业质量、效率与人力投入仍会随操作者及现场条件波动，难以形成一致、可预测的施工表现。

从行业应用看，抹平机器人的工程价值已经通过现场样机和局部自主系统得到验证，但其进一步使用并不只取决于单机能否完成抹平动作。承包商调查和行业实证研究均指出，机器人技术在建筑企业中尚未实现广泛采用，其推广同时受到经济可行性、技术成熟度和现场工作方式等因素制约 [7,22]；对于混凝土地面作业而言，阻碍应用深化的关键环节之一，是机器人能否在真实施工平面中稳定处理墙体、立柱、预留孔洞和临时边界共同造成的复杂空间。已有系统已经展示了遥控抹平、规则区域内自主行驶或摆臂机器人可作业区域识别能力 [4–6]，但这些能力尚未自然转化为“给定一张含障碍施工地图即可输出完整、连续、可执行覆盖轨迹”的通用流程。因此，本文关注的不是单纯提高设备机械化程度，而是补全从施工地图和摆臂机器人几何到自主覆盖作业轨迹之间的规划链条。

这一任务本质上属于覆盖路径规划（Coverage Path Planning, CPP）：机器人需要在避开障碍的前提下，使作业工具扫过全部目标区域，并控制漏覆盖、重复覆盖、转场距离和总作业时间 [8]。但摆臂式抹平机器人的 CPP 不能直接套用传统的固定作业宽度模型。对于抹盘固定的平台，只要确定车体路线，抹盘位置和覆盖范围通常也随之确定；而对于摆臂式平台，同一车体位置和行驶方向可以对应多种摆臂姿态，抹盘也会因此处于不同位置。规划器不仅要决定车体经过哪里和各局部区域的访问顺序，还要同步安排车体朝向与摆臂运动，并判断抹盘在整个运动过程中是否真正扫过目标地面。摆臂转动时，抹盘相对车体持续移动，因此实际覆盖范围由车体行驶和摆臂摆扫共同形成，并且覆盖范围和摆臂-车速比相关，不能再近似为沿车体轨迹向两侧扩展一个恒定宽度。摆臂扩大的可达范围虽然能使车体远离墙体、立柱和孔洞，却也使区域分解、碰撞约束、单元访问次序和局部运动执行相互耦合。车体与摆臂的运动速度同样需要协调：摆臂角速度给定时，车速过高会拉大相邻摆扫之间的距离并造成漏覆盖，车速过低则会显著延长作业时间。

为了寻找适用于摆臂式抹平机器人场景的 cpp 方法，我们重点关注这个 cpp 方法两个方面的能力：一是能否处理由密集障碍、孔洞和狭窄通道构成的复杂施工地图，二是能否精细建模机器人本体、主动摆臂和圆形抹盘之间的相对运动；更详细的讨论在下文第二节中展开。经典 BCD、STC 以及若干开源 CPP 框架已经能够在不同地图条件下生成系统性覆盖路线 [9–15]，但大多仍以点机器人、圆盘机器人、固定宽度工具或固定机具车辆为基础；移动机械臂和 SatAOI 等工作则更强调可达性和碰撞建模，却尚未形成面向二维地面抹平的完整覆盖路线生成流程 [6,17]。因此，现有研究仍缺少一种同时具备复杂地图表达能力和摆臂机器人行为建模精度的端到端 CPP 方法。

针对上述问题，本文提出一种面向已知二维障碍环境的分层覆盖路径规划方法。其整体思路是先把待抹平地面划分为若干适合摆臂连续作业的矩形区域，再确定这些区域的访问顺序和区域之间的转场路线，随后为每个区域生成车体前进、摆臂往复摆扫的局部轨迹，最后把所有局部轨迹与转场路线连接成一条可连续执行的完整作业路线。

上述流程分别回应了前文提出的两项能力要求。在复杂地图处理方面，规划器同时从横向和纵向识别矩形区域，通过矩形选择和遗漏区域补全来表示被墙体、立柱和孔洞分割的不规则地面，并依据区域之间的邻接关系修复不连通部分、安排全局访问顺序，从而处理狭窄通道和多

个分散作业区域。在摆臂机器人建模方面，规划器不把抹盘视为相对车体固定的工具，而是同时考虑车体位置与朝向、摆臂运动和抹盘扫掠范围，并协调车速与摆臂速度，使生成的路线既能避开障碍，又能保证抹盘实际覆盖目标地面。最终输出的路线包含抹平与转场状态以及相应的时间信息，覆盖率和执行时间则根据抹盘在整条路线中实际扫过的区域统一计算。

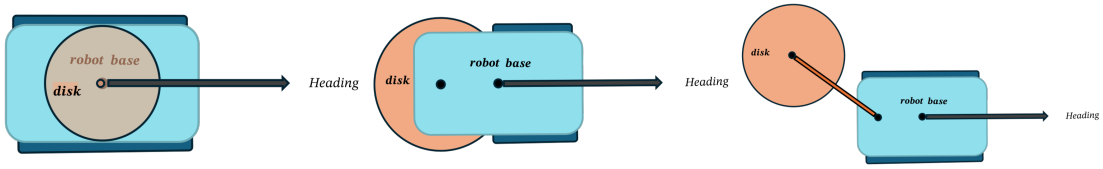
本文其余部分安排如下。第 2 节回顾混凝土抹平机器人的发展与有障碍施工环境中的技术挑战，比较代表性 CPP 方法，并归纳尚未解决的研究缺口。第 3 节给出机器人与环境模型，详细介绍矩形候选分区、连通性修复、全局访问和矩形内摆臂辅助覆盖算法。第 4 节通过基线对比、候选扫描策略实验和速度敏感性实验评价所提方法。第 5 节总结经实验支持的主要贡献、适用边界与未来工作。

2. Related Works

2.1 混凝土抹平机器人及其场景挑战

混凝土浇筑并完成初步整平后，还需要在凝结硬化前进行多轮抹平，以消除局部高低差和粗糙纹理，重新分布表层浆体，并通过压实与收光形成平整、致密的地面。该工序面积大、重复性强，而且开始时机、作业速度和处理遍数都受到混凝土凝结状态限制；过早作业可能扰动尚未稳定的表面，过晚则难以达到预期的平整与收光效果，因此现场施工长期依赖熟练工人的经验和连续投入 [3,4]。抹平机器人在这一过程中承担抹盘移动和表面处理任务，能够以较稳定的运动速度和作业节奏完成大面积重复施工，减少工人的体力负担，并降低人工状态波动对施工质量一致性的影响 [4,16]。因此，机器人的作用不只是替代一种手工工具，而是把依赖人工持续操作的抹平工序转化为可由机械系统稳定执行的施工过程。

现有抹平机器人可按抹盘与车体的相对位置大致分为三类。第一类将圆盘布置在车体下部或接近车体中心的位置，这类构型结构紧凑、受力稳定，适合开阔平面的固定宽度作业，但工具足迹基本随车体轨迹平移。第二类将圆盘布置在车体前方，便于操作者或传感器观察前向作业区域，但车体需要靠近待处理边界，侧向覆盖能力有限。第三类将圆盘安装在摆臂末端，车体和抹盘之间存在可控的相对运动，能够在车体保持安全距离时覆盖侧向区域、障碍物附近和窄通道入口。本文关注第三类平台主要基于两点原因：一方面，摆臂能够主动调整抹盘相对车体的位置，使机器人更灵活地覆盖墙边、柱边、孔洞附近和窄通道等复杂区域；另一方面，在车体移动速度相同且摆扫保持连续的条件下，摆臂形成的等效覆盖宽度可以大于抹盘直径，从而提高单位时间内的覆盖面积和整体作业效率 [6,8,20]。这两项优势均来自车体移动与摆臂摆扫的协同，因而不能用传统的固定宽度条带模型简单描述。



(a) Underbody or center-mounted disk (b) Front-mounted disk (c) Swing-arm-mounted disk

图 2: 三类抹盘与车体相对位置关系示意图。(a) 下置或中心抹盘；(b) 前置抹盘；(c) 摆臂末端抹盘。箭头表示车体行驶方向。

在上述三类构型中，摆臂式机器人通过将抹盘安装在可转动的长臂末端扩展了平台的工作空间。相较于工具固定在车体下方或前方的构型，摆臂能够在车体保持安全距离时覆盖侧向区域，并通过改变摆角形成多种车体—工具相对姿态。这种运动冗余有利于覆盖墙边、柱边和窄通道入口，也可能减少车体在湿混凝土上的行驶与急转弯。但额外的摆臂运动也使机器人状态更加复杂：x_c 和 y_c 表示车体中心在地面坐标系中的横向与纵向位置，θ 表示车体航向角，ϕ 表示摆臂相对车体的转角，四者共同决定车体、摆臂和抹盘在施工平面中的位置与姿态。因而，车体能够通过某一区域并不代表抹盘一定能够到达目标地面，抹盘在某一姿态下可达也不代表车体、摆臂和抹盘整体均不会与障碍物碰撞；规划必须同时检查三部分的几何范围，并在连续运动中协调车体与摆臂状态 [6]。这说明抹平机器人的能力提升不仅取决于抹盘安装方式，也取决于控制系统能否组织和执行相应的协同运动，由此引出其控制方式由人工操作向遥控和自主控制的发展。

混凝土抹平设备的发展可以从抹盘—车身关系和控制方式两条主线理解。最初的手扶式和骑乘式抹光机实现了抹平作业的机械化，但仍由工人随设备移动或乘坐操纵，抹盘位于车体前方或下方并与车身保持固定关系，因此设备的行驶轨迹基本决定了抹盘的作业轨迹 [5]。随后出现的遥控机器人将操作者从设备上转移到作业区外。Kobayashi 等人把前、后抹平机构固定在轻量化移动底盘上，通过无线遥控和示教复现完成从木抹到金属抹的多道工序；该系统减轻了工人的体力负担，但抹平机构仍随车体整体运动，覆盖效果也继续受到操作经验、地面摩擦和转向方式影响 [4]。

在此基础上，研究重点进一步从遥控操作转向规则区域内的自主行驶。Hwangbo 等人以骑乘式双转子抹光机为基础，保留原有的固定抹平机构，仅将转向、叶片倾角和加速等操纵部件改为电动执行，并增加激光定位、反射标志和基于施工图的任务规划器，使设备能够按照预设模式或规划路线自主作业 [5]。这一步提升了控制自主性，却没有改变抹盘与车身固定耦合的构型。近期的摆臂式机器人则进一步改变了这种几何关系：履带车体负责移动，圆形抹盘安装在可主动转动的摆臂末端，抹盘可以相对车体独立改变位置，从而使车体通行路线与工具作业轨迹部分解耦，并扩展障碍物附近的可作业范围 [6]。因此，混凝土抹平机器人的演变不仅表现为由人工操纵、无线遥控到局部自主，也表现为抹盘由相对车身固定逐步发展为可主动调整；后者提高

了复杂环境中的覆盖灵活性和效率，同时也提出了车体—摆臂协同规划的新问题。

综合前述抹盘—车身关系和控制方式两方面的发展，SatAOI 所面向的摆臂机器人是现有研究中最接近本文目标的一类平台。构型上，它保留了摆臂末端抹盘相对车体主动运动的能力，能够利用多种车体—摆臂姿态处理墙体、立柱、孔洞和狭窄通道附近的作业区域；控制与规划层面，SatAOI 不再依赖操作者逐点判断，而是从障碍栅格出发，显式建立车体、摆臂和抹盘的几何模型与碰撞规则，并通过全局搜索自动识别机器人可进入、抹盘可作业且彼此连通的区域 [6]。因此，该方法同时体现了摆臂构型的空间灵活性和基于环境模型进行自主决策的能力，为复杂施工场景中的自动抹平提供了比固定工具或单纯遥控平台更完整的基础。

但 SatAOI 的输出仍是可作业区域，而不是覆盖这些区域的完整运动路线。它回答了机器人“在哪里可以作业”，尚未进一步确定各区域应以何种顺序访问、车体如何在区域之间转场，以及每个区域内车体与摆臂应如何协同运动。因此，从 AOI 界定到可执行 CPP 之间仍缺少区域分解、全局访问、局部覆盖和速度协调等关键环节，这也构成本文进一步研究的直接起点。

2.2 覆盖路径规划方法

现有 CPP 方法可以从“地图表达能力”和“机器人行为建模精度”两个维度进行比较。地图表达能力关注规划器能否准确表示不规则边界、多障碍、孔洞和狭窄连接，并据此建立覆盖区域之间的邻接关系和可行转场；机器人行为建模精度则关注规划器能否描述机器人及其工具的实际尺寸、相对姿态、运动方式和碰撞约束，而不是仅以点、圆盘或固定宽度条带代替真实作业过程。沿这两个维度，可以把相关方法理解为四个能力象限：第一类是面向规则空间和简化机器人模型的理想化覆盖方法，主要验证基本覆盖机制；第二类是能够表达复杂地图、但仍采用固定工具足迹的地图增强型方法；第三类是能够描述车辆或机械臂运动约束、但主要服务于规则或局部作业空间的平台约束型方法；第四类则同时保留复杂环境结构和机器人真实作业行为，可称为环境—平台耦合型覆盖方法。

摆臂式抹平 CPP 必须具备第四类方法的两方面能力。从地图表达看，墙体、立柱、预留孔洞和狭窄通道会把待抹平地面分割为形状不规则且连接关系复杂的多个区域，规划器必须准确表示这些区域并组织连续访问；从机器人行为建模看，抹盘位置由车体运动和主动摆臂共同决定，其覆盖范围与碰撞状态会随车体朝向和摆臂角度持续变化，不能用固定足迹近似。只有将复杂施工地图与车体—摆臂—抹盘的协同行为放在同一规划模型中，才能生成完整、连续且可执行的覆盖路线。

第一类方法以经典覆盖算法为代表，能够清楚表达覆盖思想，但通常只在较理想的地图和简化机器人模型下闭合问题。代表性方法包括 Boustrophedon Cellular Decomposition（BCD）和 Spanning Tree Coverage（STC）。BCD 根据扫描线连通关系变化切分区域，并在单元内生成 Boustrophedon 式往复扫掠 [9]；STC 在自由栅格图上构造生成树，并沿树边界形成系统遍历 [10]。二者分别说明了细胞分解和图遍历在 CPP 中的基本作用，但覆盖原语通常仍是点机器人、圆盘机器人或固定宽度工具。若直接用于摆臂抹平任务，这类方法无法判断车体、摆臂和抹盘之间的相对姿态，也无法描述摆角变化对瞬时覆盖足迹和碰撞风险的影响。

第二类方法具有较强的复杂地图表达能力，并已形成可复现的开源工程框架，但机器人和工具仍多被建模为固定足迹。代表性方法包括 ETH Zurich 的 `polygon_coverage_planning`、面

向农业车辆的 Fields2Cover，以及面向 ROS 占据栅格的 Nobleo Full Coverage Path Planner。`polygon_coverage_planning` 面向带孔一般多边形，采用 BCD 或梯形分解生成单元，为每个单元构造多个扫掠候选，并通过 Equality Generalized Traveling Salesman Problem 和可见图完成全局选择与避障转场 [11,12]。Fields2Cover 支持非凸场地、障碍物、地头、作业条带、路线排序以及 Dubins 或 Reeds–Shepp 型曲率受限连接 [13,14]。Nobleo Full Coverage Path Planner 在 ROS 占据栅格上实现 Backtracking Spiral Algorithm/Spiral-STC 类覆盖，并可分别配置机器人半径和工具半径 [15]。这些框架说明复杂边界、障碍和工程接口已经可以被系统处理；但其工具宽度、机具宽度或工具圆相对车体基本固定，不能表达摆臂角 ϕ 改变时抹盘位置连续变化所形成的时变扫掠。

第三类方法更重视机器人运动约束、可达性和碰撞关系，但地图任务通常不是复杂二维地面完整覆盖。代表性方法包括 Fields2Cover 中的非完整车辆连接，以及面向喷雾消毒等任务的移动机械臂表面覆盖方法。Fields2Cover 已经考虑最小转弯半径和车辆运动学 [13,14]，但它服务于固定机具宽度下的农业条带作业；移动机械臂表面覆盖研究能够显式处理底盘、机械臂、末端工具、可达性和遮挡，例如面向喷雾消毒的区域覆盖方法可从三维表面生成末端执行器轨迹，并联合选择移动底盘位置和机械臂运动 [17]。这类工作对“机器人如何执行”建模更细，却通常面向规则场地、农田条带或三维物体表面，而不是在已知二维施工地图中同时完成障碍处理、区域分解、全局遍历和连续地面覆盖评价。

综合上述三类方法可以看到，现有研究在复杂地图表达和机器人行为建模两个方向上均已取得进展，但二者尚未在摆臂式地面覆盖任务中形成统一的完整方法。具有较强地图表达能力的 CPP 框架通常仍采用固定工具足迹，无法描述抹盘随摆臂转动产生的动态覆盖范围；能够精细处理车辆运动学、机械臂可达性和部件碰撞的方法，则多面向规则场地、局部作业或三维表面任务，缺少对复杂二维施工地图的完整分区和连续遍历。SatAOI 虽然同时考虑了施工障碍地图以及车体、摆臂和抹盘的几何关系，但其结果止于可作业区域界定，尚不生成区域访问顺序、转场路线和区域内协同覆盖轨迹 [6]。因此，当前的核心研究缺口是：仍缺少一种能够兼顾复杂地图环境处理与精细化机器人行为建模，并从施工地图直接生成完整、连续、可执行覆盖路线的摆臂式抹平机器人 CPP 方法。

表 1 按上述两个维度重新比较代表性方法。这里的“局限”专指将方法直接用于“移动车体 + 主动摆臂 + 圆形抹盘”任务时需要解决的问题，而不是对相关算法或软件总体性能的评价。

表 1: 代表性覆盖路径规划方法及其对摆臂抹平任务的适用性

方法	地图表达能力	机器人行为建模精度	覆盖及全局路线机制	用于本场景的主要局限
BCD [9]	弱	弱	单元内平行往复扫掠；遍历单元邻接图	不包含摆臂状态，也不描述车体—摆臂协同覆盖
STC [10]	中	弱	沿栅格生成树系统遍历，必要时回溯	无法利用主动摆臂的时变可达范围，覆盖精度受栅格尺度限制
polygon coverage planning [11], [12]	强	弱	多扫掠候选 + Equality-GTSP；可见图转场	不能表示摆臂改变的瞬时足迹；候选组合规模随复杂度增大

表 1（续）

方法	地图表达能力	机器人行为建模精度	覆盖及全局路线机制	用于本场景的主要局限
Fields2-Cover [13], [14]	强	中	固定宽度条带、路线优化和曲率受限连接	地头假设与室内施工不同；固定条带无法表达车体—摆臂协同覆盖
Nobleo FCPP [15]	强	中	BSA/Spiral-STC 式覆盖并接入导航栈	没有主动摆臂自由度，无法协调摆角、摆速和车速
移动机械臂表面覆盖 [17]	弱	强	末端轨迹与底盘停靠位/机械臂运动联合规划	面向三维表面与剂量约束，不提供复杂二维地面的完整分解和连续遍历
SatAOI [6]	强	强	全局搜索与可作业区域判定，不生成完整覆盖路线	只界定 AOI 与连通性，未解决分区、访问排序和局部覆盖执行
本文方法	强	强	矩形分区、邻接修复、全局访问、局部摆扫和连续扫掠评价	采用启发式近似分区与访问排序，当前仍以已知静态二维地图为输入

2.3 小结与研究缺口

上述比较表明，现有研究已经分别解决了复杂地图分解、固定足迹工具的完整覆盖、非完整车辆的转弯连接、移动机械臂的末端可达，以及摆臂抹平机器人的 AOI（Area of Interest）界定等问题 [6,9–17]。但这些能力目前仍分散在不同的任务模型和应用场景中：复杂地图 CPP 通常采用固定工具足迹，精细机器人模型多用于局部或规则空间作业，而 SatAOI 的结果则止于可作业区域。若将目标限定为“在已知复杂二维施工地图中生成摆臂式抹平机器人的完整可执行覆盖路线”，现有研究仍存在以下三个相互关联但层次不同的缺口。

第一是主动摆臂行为缺少适用于 CPP 的完整建模。传统 CPP 通常假设工具相对车体固定，因而车体路线一旦确定，工具位置和覆盖范围也随之确定；摆臂式机器人则不同，同一车体位置和航向可以对应多种摆臂姿态，并产生不同的抹盘位置、扫掠范围和整体碰撞状态。若仅用摆臂最大工作半径或一个扩大后的固定宽度近似这种行为，就会把某一姿态下的几何可达误认为沿连续运动始终可覆盖，也无法判断车体、摆臂和抹盘在运动过程中的联合碰撞。SatAOI 已经建立三者的几何与碰撞关系，但主要用于可作业位置判定，尚未将该模型转化为连续覆盖运动 [6]。对应地，本文在轨迹生成与覆盖评价中显式保留车体运动、摆臂转动和圆形抹盘扫掠之间的关系，使机器人行为模型直接参与覆盖路线的生成与验证。

第二是复杂施工地图与局部摆扫运动之间缺少完整规划链条。现有复杂地图 CPP 框架能够处理带孔多边形、非凸边界或占据栅格，并生成分区和全局访问路线，但其局部覆盖动作通常建立在固定工具足迹之上 [11–15]；移动机械臂研究能够精细规划底盘与末端工具的局部运动，却通常不负责复杂二维地面的完整分区和连续遍历 [17]；SatAOI 虽能识别摆臂机器人可作业区域及其连通性，也没有继续生成区域访问顺序、区域间转场和区域内协同覆盖轨迹 [6]。因此，现有方法尚未把施工地图中的区域结构和连接关系逐级转化为摆臂机器人可连续执行的全局—局部运动。对应地，本文将复杂地面表示、区域连通、全局访问和区域内车体—摆臂协同覆盖组织

为同一分层流程，使地图层决策最终落实为连续作业路线。

第三是几何路径与实际覆盖效果之间缺少时间化联系。对于固定工具，规划器通常可以根据工具宽度和扫线间距估计覆盖结果；对于主动摆臂，同一条几何路线在不同车速和摆臂角速度下会形成不同密度的末端扫掠，因而可能对应不同的漏覆盖程度和任务时长。只输出无时间参数的车体中心线或离散位姿，无法判断抹盘在连续执行中是否留下覆盖空隙，也无法比较覆盖完整性与施工时间之间的关系。对应地，本文把车体速度、摆臂速度、作业状态和转场时间写入轨迹，并根据抹盘沿连续运动段形成的实际扫掠区域计算覆盖率、执行时长和单位覆盖面积耗时，从而把几何规划结果与执行效果统一起来。

综上，本文聚焦的核心研究缺口是：在已知且含密集障碍的二维施工环境中，尚缺少一种能够同时连接主动摆臂行为建模、复杂地图下的全局—局部覆盖规划，以及时间化执行与连续扫掠评价的端到端 CPP 方法。本文工作的目标是补全从施工地图和摆臂机器人模型到完整、连续、可执行覆盖轨迹之间的规划链条，并使最终覆盖质量能够由抹盘的实际运动结果进行评价。

3. Algorithms

本文方法是一个面向已知二维障碍地图的分层覆盖路径规划框架。输入为经过坐标标定的二值作业地图、地图分辨率、机器人初始状态、摆臂式抹平机器人的几何与运动参数以及规划参数；输出为一条带时间信息的车体—摆臂轨迹，以及由圆形抹盘扫掠得到的覆盖率评估。整个框架由四类决策组成：首先将自由空间近似表示为一组可独立覆盖的矩形作业单元；其次补全矩形集合的邻接连通性；然后在矩形邻接图上确定访问顺序；最后在每个矩形内部生成车体与摆臂协同的覆盖运动，并基于连续抹盘扫掠计算覆盖结果。

与经典多边形分解方法不同，本文不试图获得最少单元数或严格无重叠的精确细胞分解。对于摆臂式抹平机器人而言，最终关心的是覆盖率、执行时长和规划运行时长。矩形数量、重复面积和转场次数只作为影响这些最终指标的中间因素：矩形过多通常会增加局部覆盖启动/收尾次数、图搜索规模和矩形间转场；重复面积过大可能消耗额外时间而不增加有效覆盖；不连通或弱连通的矩形集合会导致机器人必须借道或无法连续访问。因此，本文使用若干多项式时间启发式，在覆盖质量和计算效率之间取得可控折中。

3.1 Problem Formulation and Notation

3.1.1 从真实施工场景到规划输入

本文的规划对象并不是原始照片或完整 BIM 模型，而是从真实施工场景中提取的二维、已知且静态的地面作业模型。给定一个待抹平楼层，首先在 CAD/BIM 竣工模型、现场测量结果或定位建图结果中确定地面作业边界，并选定与地面重合的世界坐标平面 $\mathcal{F}_W$。墙体、立柱、设备基础、预埋件、预留孔洞以及作业边界之外的区域被投影为该平面上的不可用区域；允许抹盘作业的剩余地面则定义为目标自由区域。若需要考虑定位误差、地图误差或额外安全距离，可在栅格化前将障碍轮廓按给定裕量 δ_{map} 膨胀。由此，三维施工信息被约化为一个带物理尺度和坐标标定的二维占据图。

施工环境的几何结构会直接影响这种抽象。抹平区域通常由墙体、立柱、预埋件、设备基础和预留孔洞共同切割，既包含大面积开放区域，也包含贴边区域、狭窄通道和多个拓扑分支 [6]。与通常障碍较少、允许设置地头区域的农业场景不同，室内抹平机器人需要在障碍物之间频繁改变行驶方向和摆臂姿态。混凝土又具有随时间变化的流变与凝结特性，作业不是任意时刻均可重复进行；不合理的转场、重复碾压和急转弯不仅增加时间，还可能直接影响表面质量 [4,16]。因此，本文把环境表示设计为后续区域分解和轨迹执行的共同输入，而不是只用于静态避障。

随后，以 s_p m/pixel 的分辨率对该平面进行栅格化，并将抗锯齿灰度、纹理和颜色信息阈值化为二值图 M。在本文的输入语义中，白色像素不仅表示几何上“没有障碍”，还表示需要纳入本次覆盖评价的目标作业地面；黑色像素统一表示障碍、孔洞、作业边界外区域或因安全原因被排除的区域。图像坐标与世界坐标之间由刚体变换 T_{WM} 标定，使像素中心可以转换为以米为单位的地面位置。该变换吸收图像原点、行方向与世界坐标轴方向之间的差异，避免默认图像左上角坐标与机器人坐标完全一致。

从精确几何区域到本文二值地图的转换并不限于简单缩放。若目标区域为矩形或近似矩形房间，可直接按边界栅格化；若目标区域为圆形、弧形或带圆角边界，为避免在规划阶段处理曲线单元，可将其保守转换为覆盖该区域的栅格集合，并在边界处通过安全内缩控制误覆盖风险；若目标区域为 L 型、包含内部障碍物或轮廓不规则的复合空间，则保留其精确外边界和障碍轮廓后统一栅格化，再由后续矩形候选选择、补洞和连通修复自动得到适合作业的矩形集合。换言之，经典精确分解追求几何单元与原始边界的一一对应，本文则允许用有分辨率约束的栅格和可重叠矩形近似目标自由空间，并把误差显式体现在覆盖率、重复率和路径可执行性评价中。

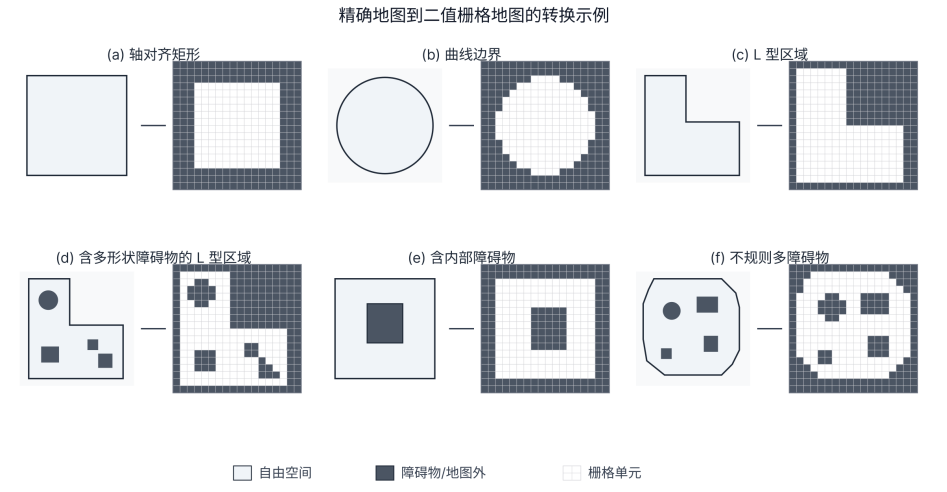


图 3: 精确地图到二值栅格地图的转换示意图。左侧为从 CAD/BIM、测绘或建图结果抽象得到的精确二维作业区域，右侧为进入本文算法前的二值栅格地图 M。图中展示了轴对齐矩形、曲线边界、L 型区域、含多形状内部障碍物的 L 型区域、含内部障碍物区域以及不规则多障碍物区域等情形；浅色区域表示自由/待覆盖区域，深色区域表示障碍物或地图外区域。

完成地图抽象后，还需从设备图纸、标定实验和控制器限幅中给出机器人模型与初始状态。本文将一次规划任务的场景输入拆分为地图输入和机器人输入：

$$\mathcal{I} = \langle \mathcal{I}_{\text{map}}, \mathcal{I}_{\text{robot}} \rangle ,$$

其中

$$\mathcal{I}_{\text{map}} = \langle M, s_p, T_{WM} \rangle$$

是地图部分。M 为由 CAD/BIM、测绘或建图结果生成的 $H_p \times W_p$ 二值作业图；s_p 为像素物理尺寸，用于将像素距离和面积转换为米和平方米；T_{WM} 为地图坐标系到世界坐标系的平面刚体变换，用于把地图中的规划结果转换为机器人可执行的现场坐标。

机器人部分写为

$$\mathcal{I}_{\text{robot}} = \langle q_0, \Theta_R \rangle .$$

q_0 是由现场定位系统和摆臂编码器获得的初始车体位置、航向和摆臂角。Θ_R 汇集机器人的几何与运动参数，包括车体长度 l_c、车体宽度 w_c、抹盘半径 r_d（直径为 $2r_d$）、摆臂长度 L、摆臂枢轴到车体中心的距离 d_p、摆臂角度范围，以及车体最大线速度、车体最大角速度和摆臂最大角速度。这些参数共同决定机器人占用空间、抹盘覆盖足迹和轨迹的运动可执行性。

除上述两部分场景输入外，算法还使用规划配置 Ψ_P，包括规划栅格大小 g、最小矩形边长、候选选择参数 α 和 β、候选截断数、扫描与连通策略以及随机种子。Ψ_P 用于控制分区与搜索行为，但不属于由真实场景抽象得到的地图或机器人模型。

该两部分 schema 建立了从现实场景到本文算法输入的最小接口，也限定了本文的问题范围。规划开始前，地图、目标区域和静态障碍均被认为已知，地面被视为平面，且 T_{WM} 在一次任务中保持有效。人员、车辆和临时材料等动态障碍需要由独立的在线感知、局部避障或重规划模块处理，不属于本文算法的输入。进一步地，当前二值地图不单独区分“可通行但不需要抹平”的区域；如需表达此类区域，应将 M 扩展为至少包含障碍、作业区和仅转场区的多标签地图。

3.1.2 规划模型与符号

设输入地图为

$$M \in \{0, 255\}^{H_p \times W_p},$$

其中 $M_{uv} = 0$ 表示障碍物像素，$M_{uv} = 255$ 表示自由像素。像素物理尺寸为 s_p，自由像素集合记为

$$\mathcal{P}_F = \{(u, v) \mid M_{uv} = 255\}.$$

下文中的位置与距离均通过 T_{WM} 转换到以米为单位的世界坐标系；为简化符号，后续公式不再显式写出该变换。

机器人状态定义为

$$q(t) = \big(x_c(t), y_c(t), \theta(t), \phi(t)\big),$$

其中 (x_c, y_c) 为车体中心，θ 为车体航向角，ϕ 为摆臂相对车体的角度。令 $\mathbf{p}_c = (x_c, y_c)$，$\mathbf{e}(\gamma) = (\cos\gamma, \sin\gamma)$，摆臂长度为 L，车体中心到摆臂枢轴的距离为 d_p，则圆形抹盘中心可写为

$$\mathbf{p}_d(q) = \mathbf{p}_c - d_p\mathbf{e}(\theta) + L\mathbf{e}(\theta + \pi + \phi). \qquad (1)$$

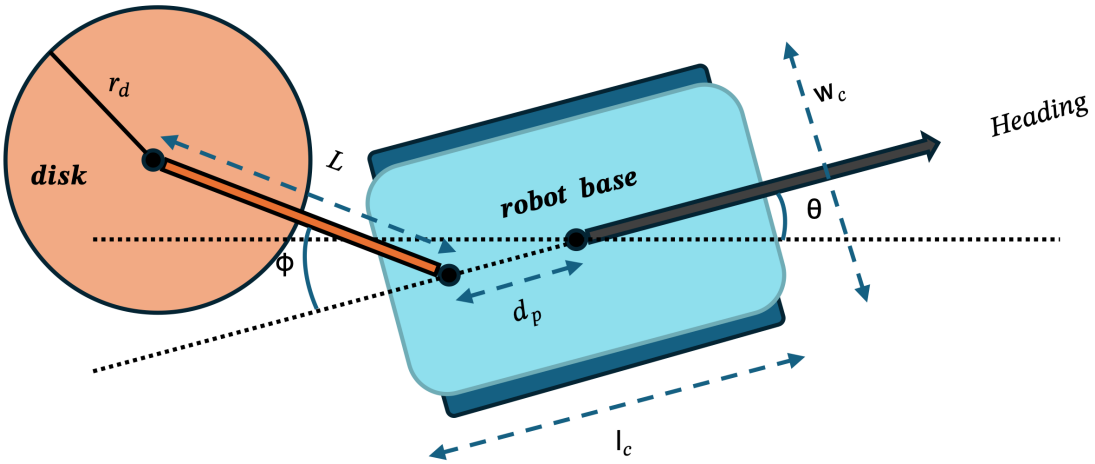


图 4. 车体—摆臂—抹盘的几何关系与运动参数示意图。图中给出了车体中心、航向角 θ、摆臂相对角 ϕ、抹盘半径 r_d、摆臂长度 L、车体中心至摆臂枢轴的距离 d_p 以及车体长度和宽度 l_c, w_c。这些量共同确定式 (1) 中抹盘中心的位置和机器人占用几何。

若抹盘半径为 r_d，则单个位姿下的瞬时作业区域为

$$\mathcal{D}(q) = \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\mathbf{z} - \mathbf{p}_d(q)\|_2 \le r_d\}. \qquad (2)$$

一条连续轨迹 $q : [0, T] \to \mathcal{Q}$ 的扫掠区域为

$$\mathcal{C}(q) = \bigcup_{t\in[0,T]} \mathcal{D}(q(t)). \qquad (3)$$

本文的总体目标可以概括为在满足地图障碍、机器人几何和速度约束的条件下，提高自由区域的有效覆盖率，同时降低执行时长和规划运行时长：

$$\max \rho_{\text{work}}(q), \qquad \min T_{\text{exec}}(q), \qquad \min T_{\text{plan}}. \qquad (4)$$

其中 ρ_{work} 由有效作业运动产生的抹盘扫掠计算。式 (4) 不是本文直接求解的单一联合优化问题，而是作为整个分层算法的设计目标。实际算法把该目标拆分为矩形分解、连通性补全、图

遍历排序和局部覆盖四个子问题，并在每个子问题中使用与最终指标相关的代理代价。上述几何关系也限定了本文与固定宽度覆盖模型的差异：覆盖足迹由圆形抹盘半径 r_d 以及沿轨迹变化的 $\mathbf{p}_d(q)$ 共同决定，后续矩形分解、局部作业带宽度和速度耦合均基于这一车体—摆臂—抹盘模型建立。

3.2 Overall Planning Pipeline



图 5. 覆盖路径规划总体流程。规划输入包括作业地图、边界/障碍与坐标标定、机器人模型及规划配置参数；覆盖路径规划模块依次完成矩形分解、连通性补全、单矩形覆盖与转场建模、全局路线与矩形覆盖，最后由连续抹盘扫掠计算全轨迹覆盖率 ρ_{traj}、覆盖执行时长 T_{exec} 和算法运行时长 T_{plan}。

图式上，本文框架可以看作“输入建模—区域表达—图连通—局部建模—访问排序与矩形覆盖—覆盖评价”的顺序流程。首先，输入建模模块将施工平面、障碍和机器人参数统一为二值地图与车体—摆臂模型；其次，矩形分解模块从自由栅格中生成并选择适合作业的矩形单元；随后，连通性补全模块把矩形集合转化为可连续访问的邻接图。单矩形覆盖与转场建模为每个作业单元给出局部运动原语及时间代价；路线规划模块再利用这些代价在图上产生矩形访问序列，并将每次访问展开为连续的车体运动、摆臂运动和抹盘扫掠。最后，覆盖评估模块不依赖视频采样帧，而是直接从连续运动段计算抹盘覆盖区域。

该流程中的矩形分解并不要求每个矩形互不重叠，也不要求矩形数量最少。它的作用是把形状复杂的障碍自由空间转换为适合局部覆盖的几何原语。连通性补全则把“几何上覆盖了地图”进一步提升为“拓扑上可以连续访问”。路线规划阶段并不求解完整旅行商问题，而是在可计算的图启发式中选择执行时间较小的矩形访问序列。局部覆盖阶段才真正使用摆臂几何和摆臂速度，生成抹盘随时间变化的连续扫掠。

路线规划步骤在矩形邻接图上工作。给定矩形访问序列 $\Pi = (R_{\pi_1}, R_{\pi_2}, \ldots, R_{\pi_K})$，同一矩形可以因为借道而在序列中出现多次。算法使用一个快速时间代理比较候选序列：矩形第一次出现时计入一次覆盖代价，相邻矩形之间计入转场代价，重复出现的矩形只计入转场而不再计

入覆盖。实际生成候选时，本文同时使用两类互补策略。第一类是多次随机化近邻搜索：从起点出发，每一步收集当前矩形的未访问邻接矩形，按转场代价和剩余未访问邻居数排序，并从排序后的前 k 个候选中随机选择下一个矩形；若某次搜索进入无未访问邻居的死胡同，则放弃该次尝试。第二类是加权最小生成树上的开放式深度优先游走：先以转场代价为边权构造生成树，再选择从起点到树上最远节点的分支作为最终不回溯分支，其余侧枝访问后回到父节点。前者用于寻找较短、少回访的路径；后者主要提供连通图上的可行性保底，而非声称全局最优。最终选择代理代价较低的有效序列，并把其中每次矩形出现交给 3.5 节的单矩形覆盖原语处理。

3.3 Conservative Rasterization and Rectangular Decomposition

矩形分解模块首先把像素地图转换为较粗的规划栅格。设规划栅格边长为 g 个像素。第 (i, j) 个规划栅格对应的像素块记为 Ω_{ij}。本文采用保守栅格化规则：

$$B_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{if } M_{uv} = 255,\ \forall (u, v) \in \Omega_{ij}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{5}$$

其中 $B_{ij} = 1$ 表示该规划栅格可用于生成矩形，$B_{ij} = 0$ 表示该栅格包含或接触障碍。该规则会牺牲一部分靠近障碍物的自由面积，但可以保证后续矩形候选不会穿过已知障碍。

在规划栅格 B 上，算法沿行方向和列方向扫描连续自由栅格，生成轴对齐矩形候选。一个候选矩形 R 可表示为

$$R = [x_1, x_2] \times [y_1, y_2], \tag{6}$$

并满足 R 内所有规划栅格均为自由栅格。为了避免大量过小矩形造成后续图规模膨胀，候选矩形需要满足最小边长约束。对每条扫描线，算法保留面积较大或形状较有代表性的候选，形成候选集合 $\mathcal{C}$。

候选选择被视为一个带惩罚的最大覆盖问题。令 $\mathcal{U}(R)$ 表示矩形 R 覆盖的规划栅格集合，$\mathcal{A}$ 表示当前已经由所选矩形覆盖的栅格集合。选择候选 R 的边际收益定义为

$$\Delta(R \mid \mathcal{A}) = |\mathcal{U}(R) \setminus \mathcal{A}| - \alpha - \beta |\mathcal{U}(R) \cap \mathcal{A}|. \tag{7}$$

第一项奖励新增覆盖面积，第二项和第三项分别惩罚增加一个矩形以及与已选矩形的重复面积。这里的 α 和 β 并不是最终优化目标本身，而是用于控制代理复杂度：适当减少矩形数量和重复区域，通常可以降低后续图遍历、局部覆盖启动收尾以及无效重复作业带来的时间开销。算法每次选择正边际收益最大的候选，直到不存在正收益候选。随后，对仍未被覆盖的自由栅格，算法从局部种子出发扩展新的无障碍矩形，以减少贪婪选择和候选截断造成的孔洞。

3.4 Connectivity Completion and Final Segmentation Algorithm

仅由面积收益得到的矩形集合可能形成多个不连通分量。对于覆盖路径规划而言，这会带来两个问题：第一，机器人可能无法从一个矩形连续转移到另一个矩形；第二，即使所有矩形都

单独可覆盖，全局轨迹也可能需要额外借道区域。因此，本文在矩形分解后构建邻接图

$$G_R = (V_R, E_R), \qquad (8)$$

其中每个节点 $v_i \in V_R$ 对应一个矩形 R_i。若两个矩形共享有效边界、存在可转移的接触关系，或具有足以支持转场的重叠关系，则在 v_i 和 v_j 之间加入无向边。若 G_R 存在多个连通分量，算法从未选中的候选集合中寻找桥接矩形。一个候选 R_b 若同时接触至少两个不同连通分量，则可作为桥接候选。算法优先选择面积较小的桥接矩形：

$$R_b^\star = \arg\min_{R_b \in \mathcal{B}} |\mathcal{U}(R_b)|, \qquad (9)$$

其中 $\mathcal{B}$ 为当前所有可用桥接候选。选择较小桥接矩形的直觉是：它通常能以较低的额外覆盖和转场代价完成拓扑连接。该过程重复执行，直到邻接图连通或不存在可用桥接矩形。

矩形分解和连通性补全的完整过程如下。

Algorithm 2: Rectangle segmentation with connectivity completion

Input: conservative grid B, candidate parameters, penalties α and β
Output: rectangle set $\mathcal{R}$ and adjacency graph G

1 Generate row-wise and/or column-wise obstacle-free rectangle candidates.
2 Greedily select rectangles by balancing new coverage, rectangle count, and overlap.
3 Fill residual uncovered free cells with additional obstacle-free rectangles.
4 Build the rectangle adjacency graph G from the selected rectangles.
5 While G is disconnected, add a small bridge rectangle that connects components.
6 Return the final rectangle set $\mathcal{R}$ and its adjacency graph G.

算法先用行向候选解释主要自由空间，再在剩余未覆盖区域中生成列向候选；因此，列向候选主要用于补足行扫描未覆盖的结构，而不是重复覆盖已有行向矩形。式 (7) 中的重叠惩罚用于在同一候选池内部抑制冗余矩形，并在补洞或桥接候选与已有矩形发生重叠时控制额外代价。连通性补全不追求重新优化整个分区，而是在当前矩形集合基础上插入少量桥接矩形，使邻接图尽可能变为单一连通分量，从而为后续全局访问序列提供拓扑条件。

设规划栅格大小为 $H \times W$，候选矩形数为 C，最终选择矩形数为 n。保守栅格化的复杂度与输入像素数线性相关。候选生成在最坏情况下需要检查大量行列连续区间，可写为 $O(HW(H+W))$ 级别；实际运行中通过最小边长、候选截断和扫描方向限制降低规模。贪婪选择若朴素计算每个候选的新增与重叠面积，复杂度约为 $O(CnA)$，其中 A 为候选平均栅格面积；使用位集或掩膜可显著降低常数。邻接建图的朴素复杂度为 $O(n^2)$。若连通修复插入 b 个桥接矩形，则需要重复若干次候选检测和建图。由于后续图遍历和局部覆盖均依赖 n，分解阶段控制矩形数量对于规划运行时长具有直接影响。

3.5 Single-Rectangle Coverage Primitive

矩形覆盖模块是本文方法的局部运动原语。给定一个矩形 R、入口边界位姿、出口边界位姿以及机器人参数，模块生成一段从入口进入、完成覆盖并从出口离开的连续运动。若该矩形在全局访问序列中第一次出现，则执行完整覆盖；若它此前已经被覆盖，则该次访问只作为转场使用，不再重复执行作业扫掠。

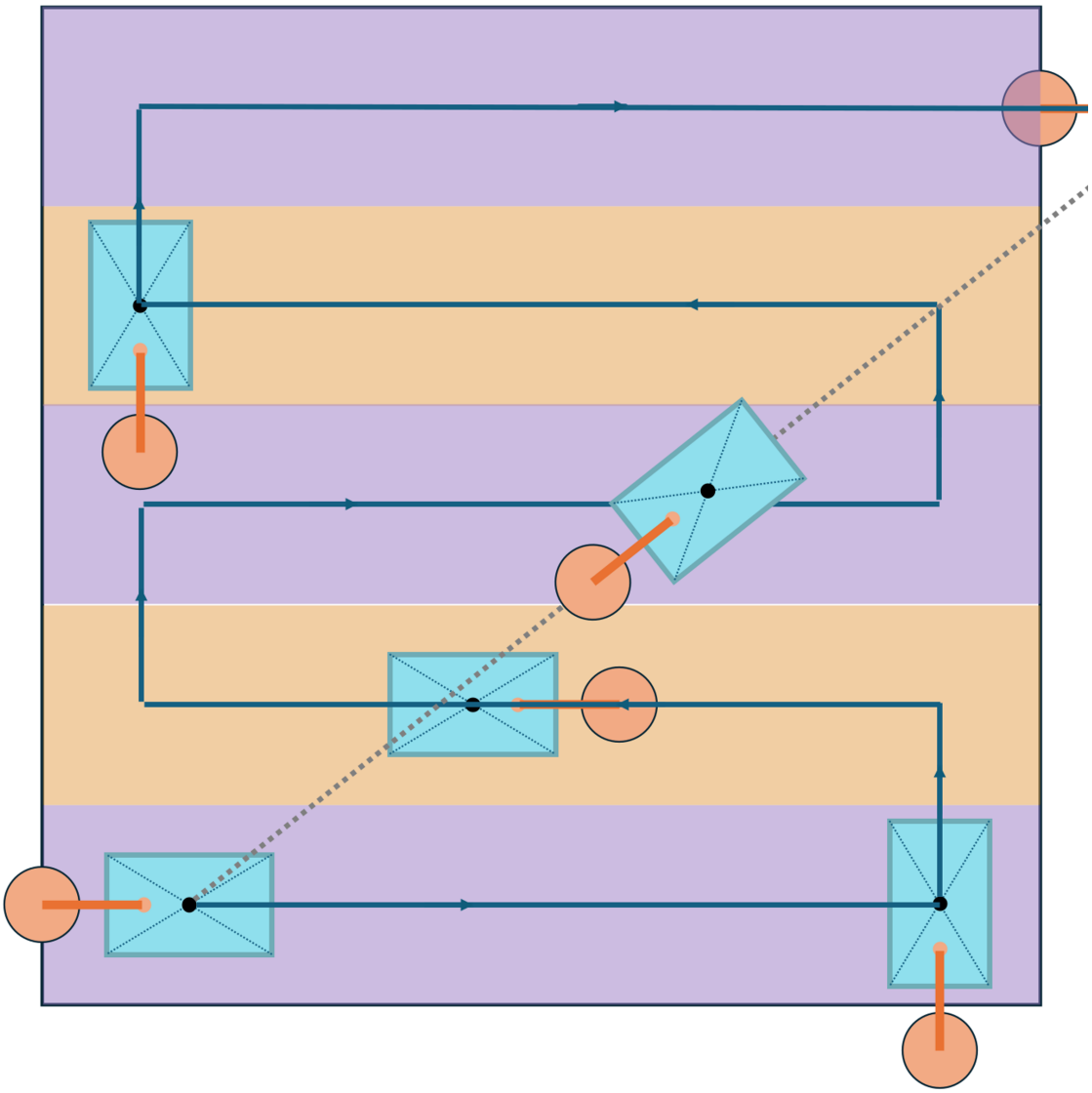


图 6. 单个矩形的覆盖与转场示意图。交替底色表示相邻作业带，深蓝实线表示车体中心轨迹，橙色圆盘和连杆表示抹盘及摆臂位置，浅蓝矩形表示车体占用区域；灰色虚线表示抹盘中心的换道连接。该图展示了入口、出口、往复作业带及相邻作业带间转场的关系。

3.5.1 Entry and Exit Points

入口和出口首先由矩形在访问序列中的前驱和后继确定为边界上的抹盘中心点。若矩形 R_i 后续需要转移到邻接矩形 R_j，出口点被放置在 R_i 朝向 R_j 的共享边界或最近边界上；相应地，R_j 的入口点放置在朝向 R_i 的边界上。对于路径中的首个矩形，入口点被选在远离下一个矩形

的一侧，以留出内部覆盖运动的空间；对于最后一个矩形，出口点被选在远离前一个矩形的一侧。若访问序列中只有一个矩形，则入口和出口可取为长边方向上的相对中点，使局部覆盖尽量沿矩形较长方向展开。

仅有边界点还不足以定义机器人姿态，因此本文进一步把入口和出口表示为边界位姿 $(\mathbf{p}_d, \theta)$。航向 θ 由边界所在边确定：若 $\mathbf{p}_d$ 位于左、右、下、上边界，则分别取 $\theta = \pi, 0, 3\pi/2, \pi/2$，使车体中心位于矩形外侧，同时让收回姿态下的摆臂和抹盘落在该边界点。对于共享边界或重叠转场，边界点仍按前后矩形关系确定，航向则按该点在当前矩形上的边界归属确定。

给定边界位姿 $(\mathbf{p}_d, \theta)$ 作为抹盘中心的入口或出口状态，机器人车体中心由抹盘中心反推。若摆臂处于收回参考角，则车体中心满足

$$\mathbf{p}_c = \mathbf{p}_d + (d_p + L)\mathbf{e}(\theta). \qquad (10)$$

式 (10) 的含义是：当抹盘中心位于矩形边界点时，车体中心位于矩形外侧，二者相距车体中心—枢轴距离与摆臂长度之和。这样可避免车体在进入或离开矩形时不必要地压入作业区域内部。

3.5.2 Starting Corner, Strip Width, and Swing Amplitude

入口点确定后，局部规划器首先选择一个与入口距离较近的矩形角点作为覆盖起点，并使车体航向与第一条作业带方向一致。这个角点选择并不是独立优化目标，而是为了减少从入口姿态到覆盖起点之间的非作业移动和转向。覆盖结束位置由最后一条往复作业带的终点自然决定；随后机器人从该终点转向并移动到预先分配的出口姿态。因此，入口、起始角点、作业带奇偶性和出口共同决定了单个矩形的非作业时间。

矩形内部采用 Boustrophedon-style 的往复覆盖，但作业宽度不是固定常数，而由摆臂最大可用摆角和抹盘半径共同决定。设摆角范围为 $[\phi_{\min}, \phi_{\max}]$，为保证左右摆动对称，定义可用对称摆角

$$\phi_s = \min\{|\phi_{\min}|, |\phi_{\max}|, \pi/2\}. \qquad (11)$$

在一次完整左右摆动中，抹盘中心相对车体轨迹可覆盖的横向宽度近似为

$$w_{\max} = 2(L \sin \phi_s + r_d). \qquad (12)$$

若矩形高度为 h_R，则所需作业带数量为

$$N_s = \left\lceil \frac{h_R}{w_{\max}} \right\rceil, \qquad w_s = \frac{h_R}{N_s}. \qquad (13)$$

其中 w_s 为实际作业带宽度。为覆盖宽度为 w_s 的作业带，摆臂半幅角可取为

$$\phi_w = \begin{cases} 0, & w_s \le 2r_d, \\ \arcsin\left(\dfrac{w_s/2 - r_d}{L}\right), & w_s > 2r_d, \end{cases} \tag{14}$$

并限制在 $[0, \phi_s]$ 内。这样，相邻作业带之间不会因为摆臂摆幅不足而产生系统性漏覆盖。

3.5.3 Coupling Between Base Speed and Arm Speed

矩形内每条作业带由车体直线前进和摆臂周期摆动共同完成。设摆臂最大角速度为 $\omega_{a,\max}$，车体最大线速度为 $v_{\max}$。摆臂从 $-\phi_w$ 摆到 $+\phi_w$ 的半周期时间为

$$T_{\text{half}} = \frac{2\phi_w}{\omega_{a,\max}}. \tag{15}$$

为了使相邻半次摆扫在车体前进方向上保持足够重叠，车体工作速度不应只取机械最大速度。一个保守的覆盖安全速度可写为

当 $\phi_w = 0$ 时，令 $v_{\text{safe}} = +\infty$；当 $\phi_w > 0$ 时，取

$$v_{\text{safe}} = \frac{2r_d}{T_{\text{half}}}. \tag{16}$$

并令实际作业速度为

$$v_{\text{work}} = \min(v_{\max}, v_{\text{safe}}). \tag{17}$$

当摆臂速度较慢或摆幅较大时，式 (17) 会主动降低车体速度，以避免抹盘中心轨迹在前进方向上相距过远。这一关系也是后续实验中分析摆臂角速度与车体移动速度比值的基础。

3.5.4 Time Model for First Visits and Repeated Visits

矩形第一次被访问时，总时间由进入起始角点、覆盖所有作业带、换道、转向、摆臂展开/回收以及离开矩形组成。若第 k 条作业带长度为 ℓ_k，换道段长度为 d_k，车体转角为 $\Delta\theta_m$，摆臂角度调整量为 $\Delta\phi_m$，则一次完整覆盖时间可概括为

$$\begin{aligned} T_{\text{cover}}(R) = &\sum_{k=1}^{N_s} \frac{\ell_k}{v_{\text{work}}} + \sum_k \frac{d_k}{v_{\max}} \\ &+ \sum_m \frac{|\Delta\theta_m|}{\omega_{\max}} + \sum_m \frac{|\Delta\phi_m|}{\omega_{a,\max}}. \end{aligned} \tag{18}$$

其中 $\omega_{\max}$ 为车体最大角速度。式 (18) 不要求每个矩形具有同样的进入和离开方式；入口、出口以及起始角点的选择会改变换道段、转向段和摆臂调整段，因此会影响单矩形实际执行时间。

若矩形在访问序列中第二次或更多次出现，该矩形已经完成作业覆盖。此时算法只生成从入口姿态到出口姿态的转场运动，记为

$$T_{\text{transit}}(R) = \sum_{k} \frac{d_k}{v_{\max}} + \sum_{m} \frac{|\Delta\theta_m|}{\omega_{\max}} + \sum_{m} \frac{|\Delta\phi_m|}{\omega_{a,\max}}. \tag{19}$$

因此，重复访问的“新增覆盖面积”为零，但“执行时间”不为零。这一区分对后续图遍历很重要：允许借道已覆盖矩形可以保证连通图上的可遍历性，但过多借道会增加总执行时长。

3.6 Work Coverage and Full-Trajectory Coverage

覆盖率计算并不直接依赖离散视频帧。算法把局部覆盖、转向、换道、摆臂调整和矩形间转场都表示为带持续时间的运动段，并为每个运动段标注其是否属于有效作业。对任意运动段 s，抹盘中心轨迹可写为参数曲线

$$\mathbf{p}_d^s(\tau), \qquad \tau \in [0, T_s]. \tag{20}$$

该段的圆盘扫掠区域为

$$\mathcal{C}_s = \bigcup_{\tau\in[0,T_s]} \left\{ \mathbf{z} : \|\mathbf{z} - \mathbf{p}_d^s(\tau)\|_2 \le r_d \right\}. \tag{21}$$

设 $\mathcal{S}_{\text{work}}$ 为有效作业运动段集合，$\mathcal{S}_{\text{all}}$ 为全部运动段集合，则本文区分两类覆盖区域：

$$\mathcal{C}_{\text{work}} = \bigcup_{s\in\mathcal{S}_{\text{work}}} \mathcal{C}_s, \qquad \mathcal{C}_{\text{traj}} = \bigcup_{s\in\mathcal{S}_{\text{all}}} \mathcal{C}_s. \tag{22}$$

前者只计算机器人执行覆盖作业时产生的抹盘扫掠，后者还包括转场、换道和姿态调整期间抹盘经过的区域。相应地，两个覆盖率定义为

$$\rho_{\text{work}} = \frac{|\Pi_p(\mathcal{C}_{\text{work}}) \cap \mathcal{P}_F|}{|\mathcal{P}_F|}, \qquad \rho_{\text{traj}} = \frac{|\Pi_p(\mathcal{C}_{\text{traj}}) \cap \mathcal{P}_F|}{|\mathcal{P}_F|}. \tag{23}$$

其中 $\Pi_p(\cdot)$ 表示从连续世界坐标到像素集合的栅格化映射。ρ_{work} 是本文主要覆盖指标，因为它对应明确的有效作业运动；ρ_{traj} 用于分析机器人完整运动轨迹对自由区域的扫过程度。当抹盘在非作业转场中仍与地面接触时，ρ_{traj} 可反映额外物理扫掠；若非作业阶段抹盘被抬起，则该指标应作为轨迹可达性或潜在扫掠的辅助量，而不应与有效作业覆盖混淆。

为避免覆盖率受采样频率影响，算法对 $\mathbf{p}_d^s(\tau)$ 进行自适应细分，并将相邻采样点之间的圆盘扫掠近似为胶囊体进行栅格化。设细分点为 $\mathbf{c}_0, \ldots, \mathbf{c}_m$，则运动段 s 的离散覆盖像素可近似为

$$\widehat{\mathcal{C}}_s = \bigcup_{j=0}^{m-1} \operatorname{Capsule}(\mathbf{c}_j, \mathbf{c}_{j+1}, r_d). \tag{24}$$

该方法比仅在固定帧率的位姿点上绘制圆盘更稳定，尤其适用于摆臂快速摆动或车体速度变化较大的实验设置。

4. Experiments and Results

本节通过三组实验验证所提摆臂式覆盖路径规划方法的效果。第一组实验将本文方法与 Fields2Cover 进行对比，用于说明主动摆臂扫掠模型相对于固定宽度条带式 CPP 的差异；第二组实验比较不同矩形候选扫描策略，用于分析矩形分解如何影响复杂空间中的覆盖质量和冗余；第三组实验改变车体速度，并固定摆臂角速度，用于揭示摆臂扫掠中速度匹配对覆盖质量和执行时间的影响。

三组实验对应不同问题，因此使用不同地图集合。方法对比实验和速度实验在 `map_test1` 与 `parkingGraph` 上进行。`map_test1` 包含四个规则矩形障碍，用于观察基础绕障和覆盖能力；`parkingGraph` 包含密集分布的小型障碍，更接近被柱、孔洞和局部结构切割的复杂施工平面。候选扫描策略实验不再使用上述两张基础地图，而使用三张专门生成的方向性测试地图：`scan_comb_corridors`、`scan_mixed_weave` 和 `scan_offset_rooms`。这三张地图分别强调横向梳状通道、横纵交织结构和错位房间结构，能够更集中地放大行扫描、列扫描和双方向扫描之间的差异。

所有地图均为二值占据图，白色像素表示待覆盖自由区域，黑色像素表示障碍或不可作业区域；分辨率为 0.5 m/pixel。除速度实验外，本文方法采用统一参数：抹盘半径 $r_d = 0.75$ m，摆臂长度 $L = 1.20$ m，车体宽度 0.80 m，车体最大线速度 2.00 m/s，车体最大角速度 30°/s，摆臂角速度上限 90°/s。矩形候选最小边长为 2.5 m，贪婪选择权重为 $\alpha = 0.5$、$\beta = 2.0$，随机种子固定为 42。

4.1 Comparison with Fields2Cover

Fields2Cover 是适合本文的固定宽度 CPP 基线。它是公开发表并开源维护的覆盖路径规划框架，包含地头生成、作业条带生成、路线排序和曲率受限路径连接等完整模块；同时支持非凸区域、内部障碍物、固定作业宽度、车辆宽度、转弯半径和速度参数。因此，Fields2Cover 可以代表成熟的“固定机具宽度 + 条带覆盖 + 路径连接”规划范式。本文方法与其对比，目标不是比较两个软件实现的细枝末节，而是突出主动摆臂扫掠模型与固定宽度条带模型在有障碍空间中的覆盖形态和可执行性差别。

实验中，Fields2Cover 的作业宽度设为 1.50 m，与本文半径 0.75 m 抹盘的直径一致；车体宽度为 0.80 m，安全余量为 0.05 m，因此在原始自由空间上执行 0.45 m 的安全内缩。两种方法均按完整轨迹计覆盖：本文方法以抹盘沿车体—摆臂轨迹的扫掠区域计算，Fields2Cover 则以固定宽度工具沿完整 `path.csv`（含作业、转弯和转场）的扫掠区域计算。Fields2Cover 的覆盖率分母与其实际规划使用的安全内缩场地完全一致，并直接复用其平端、斜接缓冲几何；作业条带速度设为 2.0 m/s，转弯与连接路径速度保持为 0.5 m/s。

表 2: 本文方法与 Fields2Cover 的对比结果

地图	方法	评价面积 (m^2)	覆盖面积 (m^2)	覆盖率	总时长 (s)	规划运行时 (s)	路径检查
`map_test1`	本文方法	611.00	**575.00**	**94.11%**	854.73	1.298	通过
	Fields2Cover	533.17	418.00	78.40%	**295.50**	**0.075**	生成结果（无效路径），越界 4.51 m^2
`parkingGraph`	本文方法	4294.00	**4110.50**	**95.73%**	5844.73	17.981	通过
	Fields2Cover	4046.79	3756.85	92.84%	**2883.81**	**6.339**	生成结果（无效路径），越界 20.00 m^2

在 `map_test1` 上，使用与抹盘直径一致的 1.50 m 固定作业宽度后，Fields2Cover 的生成时间和标称执行时长更低。按完整轨迹扫掠计算，其覆盖 418.00 m^2（78.40%），仍低于本文方法的 575.00 m^2（94.11%）；但连接段存在 4.51 m^2 的车体扫掠越界。因此，295.50 s 的时长和 0.075 s 的规划时间只能作为无效路径的生成结果记录，不能作为可执行方案的性能成绩。该结果体现了摆臂构型的核心特点：车体不必严格沿每一条待覆盖条带行驶，抹盘可以通过摆臂运动扩展覆盖范围，从而在同一自由区域内形成更宽的时变扫掠。

在 `parkingGraph` 上，本文方法覆盖 4110.50 m^2，覆盖率达到 95.73%；Fields2Cover 的完整轨迹覆盖 3756.85 m^2，覆盖率为 92.84%。不过，1.50 m 工具宽度下的连接路径越出自由空间，产生 20.00 m^2 的无效车体扫掠；相应的 2883.81 s 时长和 6.339 s 规划时间同样不能作为有效基线成绩。该问题集中出现在局部障碍密集、通道被切割的位置：条带本身可以在内缩后的区域中生成，但不同条带之间的曲率受限连接需要额外空间，一旦缺少类似农田地头的宽阔转场区，连接段就可能穿过原始自由空间之外的区域。本文方法通过矩形分区和摆臂扫掠把车体运动与末端覆盖解耦，在复杂空间中保留了更大的覆盖能力和路径连续性。

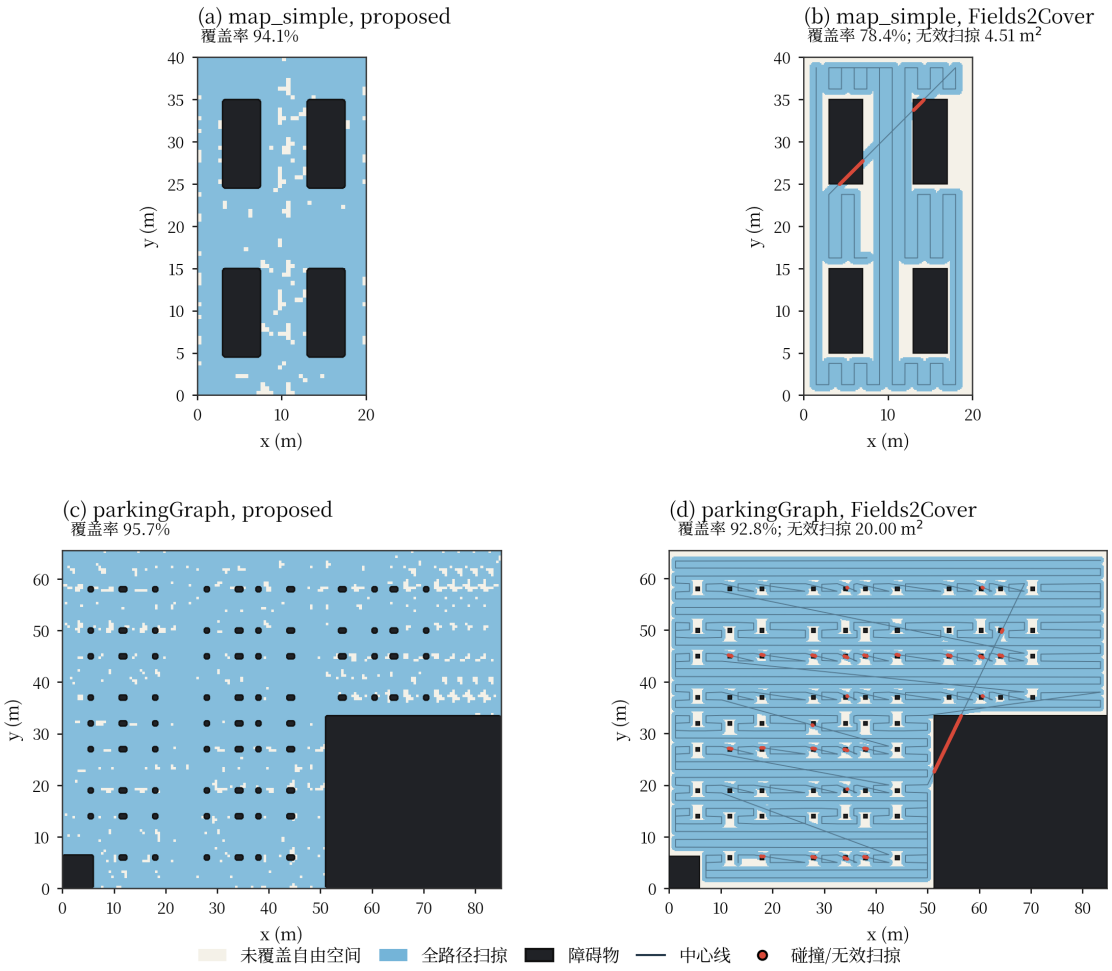


图 2. 本文方法与 Fields2Cover 的覆盖路径和覆盖区域对比。(a)、(b) 对应 `map_test1`（图内沿用 `map_simple` 标签），(c)、(d) 对应 `parkingGraph`；左列为本文方法，右列为 Fields2Cover。蓝色表示完整轨迹扫掠区域，白色或浅色表示评价域内尚未覆盖的自由空间，黑色表示障碍或不可作业区域，红色标记表示车体碰撞或无效扫掠位置。两张地图中的 Fields2Cover 路径均未通过车体碰撞检查：`map_test1` 越界 4.51 m²，`parkingGraph` 越界 20.00 m²。因此，右列的覆盖率与时长仅展示生成结果，不能作为可执行方案成绩。

4.2 Effect of Rectangle Candidate Scan Strategy

上一节说明，主动摆臂模型能够在障碍环境中形成不同于固定宽度条带的覆盖效果；这一优势能否稳定发挥，还取决于算法前端的矩形分解能否恰当地表达自由空间。矩形是连通修复、访问排序和局部摆扫的基本单元。若候选生成受单一扫描方向偏置，后续轨迹即使局部可执行，也可能继承过多碎片、重叠矩形或不必要的转场。因此，本节考察候选扫描方向对“矩形集合—访问序列—完整轨迹”的传导影响。

实验比较仅行扫描（row-only）、仅列扫描（col-only）和先行后列扫描（row-then-col）。除候选生成方向外，机器人参数、最小矩形边长、贪婪选择权重、随机种子、连通性修复、访问排序和局部覆盖生成均保持一致。评价指标包括贪婪覆盖率、最终分区覆盖率、分区重叠率、全轨迹覆盖率和总时长，用以区分分区表达质量与实际执行性能。实验流程为：从二值图生成候选矩

形并进行贪婪选择，完成补洞和连通修复后，再以相同的轨迹生成和圆盘扫掠评估方法计算全轨迹覆盖率与任务时间。

为同时检验定向混合结构中的收益及其在一般场景中的边界，实验使用五张地图。`map_test1` 和 `parkingGraph` 分别代表规则障碍与密集障碍的一般场景。

三张定向地图分别强调横向梳状通道、横纵交织区域和错位房间—连接通道结构。它们由可重复地图搜索器生成，且搜索过程强制自由区域为单一四连通分量，避免孤立区域带来不真实的覆盖率优势。

表 3: 三种候选扫描策略在五张地图上的结果

地图	策略	贪婪覆盖率	最终分区覆盖率	分区重叠率	全轨迹覆盖率	总时长 (s)
`map_test1`	row-only	72.01%	100.00%	34.21%	93.04%	**696.89**
	col-only	72.01%	100.00%	34.21%	93.04%	**696.89**
	row-then-col	**100.00%**	100.00%	**0.00%**	**94.11%**	854.73
`parkingGraph`	row-only	**87.32%**	100.00%	**75.34%**	95.73%	**5844.73**
	col-only	**87.32%**	100.00%	**75.34%**	**95.90%**	5896.03
	row-then-col	**87.32%**	100.00%	**75.34%**	95.73%	**5844.73**
`scan_comb_corridors`	row-only	87.18%	100.00%	34.46%	93.82%	2065.09
	col-only	86.53%	100.00%	31.46%	93.94%	2032.55
	row-then-col	**96.22%**	100.00%	**27.13%**	**94.01%**	**1986.42**
`scan_mixed_weave`	row-only	84.23%	100.00%	47.89%	95.26%	1532.65
	col-only	83.17%	100.00%	52.59%	95.49%	1575.63
	row-then-col	**96.76%**	100.00%	**40.74%**	**95.70%**	**1522.77**
`scan_offset_rooms`	row-only	82.95%	100.00%	38.78%	91.97%	1496.73
	col-only	81.81%	100.00%	36.74%	91.51%	1443.31
	row-then-col	**99.14%**	100.00%	**24.46%**	**92.06%**	**1374.38**
五图平均	row-only	–	–	–	93.96%	2327.22
	col-only	–	–	–	93.98%	2328.88
	row-then-col	–	–	–	**94.32%**	**2316.60**

三张方向性地图的结果首先表明，row-then-col 能够稳定缓解单一扫描的方向偏置。它在 `scan_comb_corridors`、`scan_mixed_weave` 和 `scan_offset_rooms` 上均取得最高贪婪覆盖率和最低分区重叠率，说明列向候选能有效补充行向候选未覆盖的残余结构，而非仅以增加矩形数量换取覆盖。更重要的是，分区层面的改进传导到了执行层面：row-then-col 在三张图上同时取得最高全轨迹覆盖率和最短总时长，结果依次为 94.01% / 1986.42 s、95.70% / 1522.77 s 和 92.06% / 1374.38 s；三图平均为 93.93% / 1627.86 s。这表明，在横纵残余结构并存的地图中，行、列互补的候选集能够同时减少冗余访问并提高完整轨迹的有效扫掠。

两张一般地图限定了这一结论的适用范围。`map_test1` 中，row-then-col 以 94.11% 获得最高全轨迹覆盖率，且将分区重叠率降至 0，但总时长为 854.73 s；row-only 与 col-only 均以 696.89 s 更快。因此，双方向策略在该规则场景中是以较长执行时间换取更高覆盖率。`parkingGraph`

中，row-then-col 与 row-only 的选中矩形及结果完全相同，因而退化为 row-only；col-only 的覆盖率略高（95.90%），而 row-only 和 row-then-col 以 5844.73 s 并列最短。这个反例说明，双方向候选并不会在所有一般场景、所有指标下必然占优。

从五图平均看，row-then-col 的全轨迹覆盖率为 94.32%，高于 row-only 的 93.96% 和 col-only 的 93.98%；平均总时长为 2316.60 s，也略低于 row-only 的 2327.22 s 和 col-only 的 2328.88 s。因而，row-then-col 更恰当的定位是稳健的默认候选生成策略：当地图同时含有横向和纵向残余结构时，它更可能保持较高覆盖率并避免明显的时间损失；对于主方向单一或结构规则的区域，仍可根据覆盖率与工期的具体权衡选择单向策略。图 3 以 `scan_mixed_weave` 为例，直观展示了这一方向互补关系。

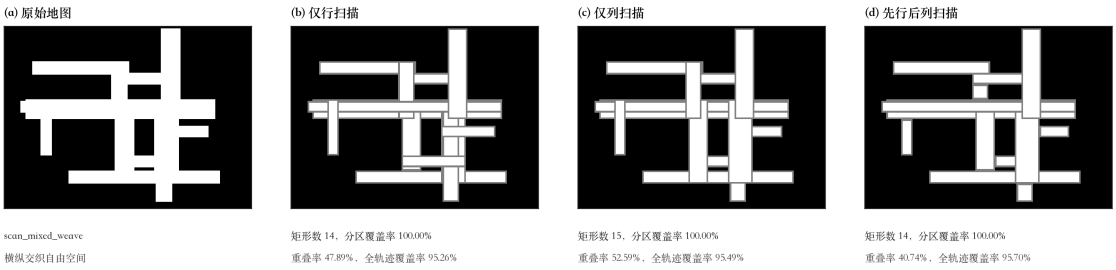


图 3. `scan_mixed_weave` 地图上的候选扫描策略对比。 (a) 原始地图；(b) row-only 分区；(c) col-only 分区；(d) row-then-col 分区。该地图同时包含横向和纵向狭长自由空间，单方向候选会保留不同方向的残余结构；row-then-col 则通过顺序补充候选，形成更完整且重叠更低的分区表达。

4.3 Influence of Vehicle Speed

前两个实验主要回答“路径和分区是否合理”，但摆臂式覆盖还存在一个固定宽度 CPP 中不突出的执行问题：即使几何路线相同，不同车体速度也会产生不同的抹盘扫掠密度。车体前进越快，摆臂在相邻摆扫之间来不及覆盖的前进距离越大；车体前进越慢，覆盖更充分但任务时间显著增加。因此，若只报告一条几何路径，而不分析速度与摆臂角速度的匹配关系，就无法说明该路径在实际执行中对应的覆盖质量和时间代价。

本实验用于验证第 3.5.3 节中的速度耦合分析：在摆臂角速度固定时，车体速度升高应当缩短总执行时间，但也会增加相邻摆扫之间的间距并降低覆盖率。实验的目标不是重新优化路径，而是在相同矩形集合和相同访问顺序下隔离“车速”这一因素，观察覆盖质量和时间效率如何随速度变化。

具体地，实验固定摆臂角速度为 $\omega_a = 90^\circ/\mathrm{s}$，在 `map_test1` 和 `parkingGraph` 两张地图上分别执行同一规划结果，并将车体速度从 0.5 m/s 增加到 3.0 m/s。每个速度设置下，矩形分区、矩形访问顺序和局部作业结构保持不变，仅改变车体沿轨迹执行时的速度参数。为便于把线速度与摆臂角速度放在同一尺度上比较，定义速度-摆臂角速度比为

$$\rho = \frac{v}{\omega_a},$$

其单位为 m/°，表示摆臂每转动 1° 时车体前进的距离。ρ 越大，相邻摆扫之间的前进间距越大，覆盖空隙越容易出现。实验记录每组速度下的覆盖率、总时长和单位覆盖面积耗时，用于观察“覆盖质量”和“时间效率”之间的权衡。

表 4: 不同车体速度下的全轨迹覆盖率与执行时间

地图	车速 (m/s)	ρ (m/°)	全轨迹覆盖率	总时长 (s)	单位全轨迹覆盖面积耗时 (s/m^2)
`map_test1`	0.5	0.00556	**96.44%**	1680.45	2.852
	1.0	0.01111	95.46%	1095.53	1.878
	1.5	0.01667	88.83%	928.81	1.711
	2.0	0.02222	88.75%	829.74	1.530
	2.5	0.02778	86.25%	772.26	1.465
	3.0	0.03333	85.27%	**735.12**	**1.411**
`parkingGraph`	0.5	0.00556	**99.15%**	14525.14	3.412
	1.0	0.01111	96.65%	8346.21	2.011
	1.5	0.01667	93.74%	6214.22	1.544
	2.0	0.02222	92.33%	5130.64	1.294
	2.5	0.02778	91.03%	4526.86	1.158
	3.0	0.03333	90.32%	**4120.11**	**1.062**

表 4 的结果表明，车速提高仍会带来明确的覆盖–时间权衡，但新版全轨迹覆盖率显示该权衡比原先判断的更为温和。两张地图的总时长均随车速单调下降：`map_test1` 从 1680.45 s 降至 735.12 s，减少 56.25%；`parkingGraph` 从 14525.14 s 降至 4120.11 s，减少 71.63%。相应地，ρ 从 0.00556 m/° 增至 0.03333 m/° 时，全轨迹覆盖率分别由 96.44% 降至 85.27% 和由 99.15% 降至 90.32%，仅分别下降 11.17 和 8.83 个百分点。也就是说，较大的摆扫间距会削弱覆盖连续性，但在所测速度范围内并未使任一地图的全轨迹覆盖率降至不可用水平。

单位全轨迹覆盖面积耗时进一步揭示了这一取舍。该指标在两张地图上均随车速增加而持续下降：`map_test1` 从 2.852 降至 1.411 s/m^2，`parkingGraph` 从 3.412 降至 1.062 s/m^2，分别改善 50.53% 和 68.88%。因此，3.0 m/s 同时给出最短总时长和最低单位覆盖面积耗时，但分别以 85.27% 和 90.32% 的覆盖率为代价；0.5 m/s 则给出两图的最高覆盖率。若任务要求两图均保持不低于 95% 的全轨迹覆盖率，1.0 m/s 是本组测试中可满足该约束的最高车速，且相较 0.5 m/s 已将总时长分别缩短 34.81% 和 42.54%。因此，车速不应作为轨迹生成后的附属参数，而应依据最低覆盖率约束和工期目标，与摆臂角速度共同确定：覆盖质量优先时选择较小的 ρ，时间效率优先且允许约 9–11 个百分点覆盖损失时可选择较大的 ρ。

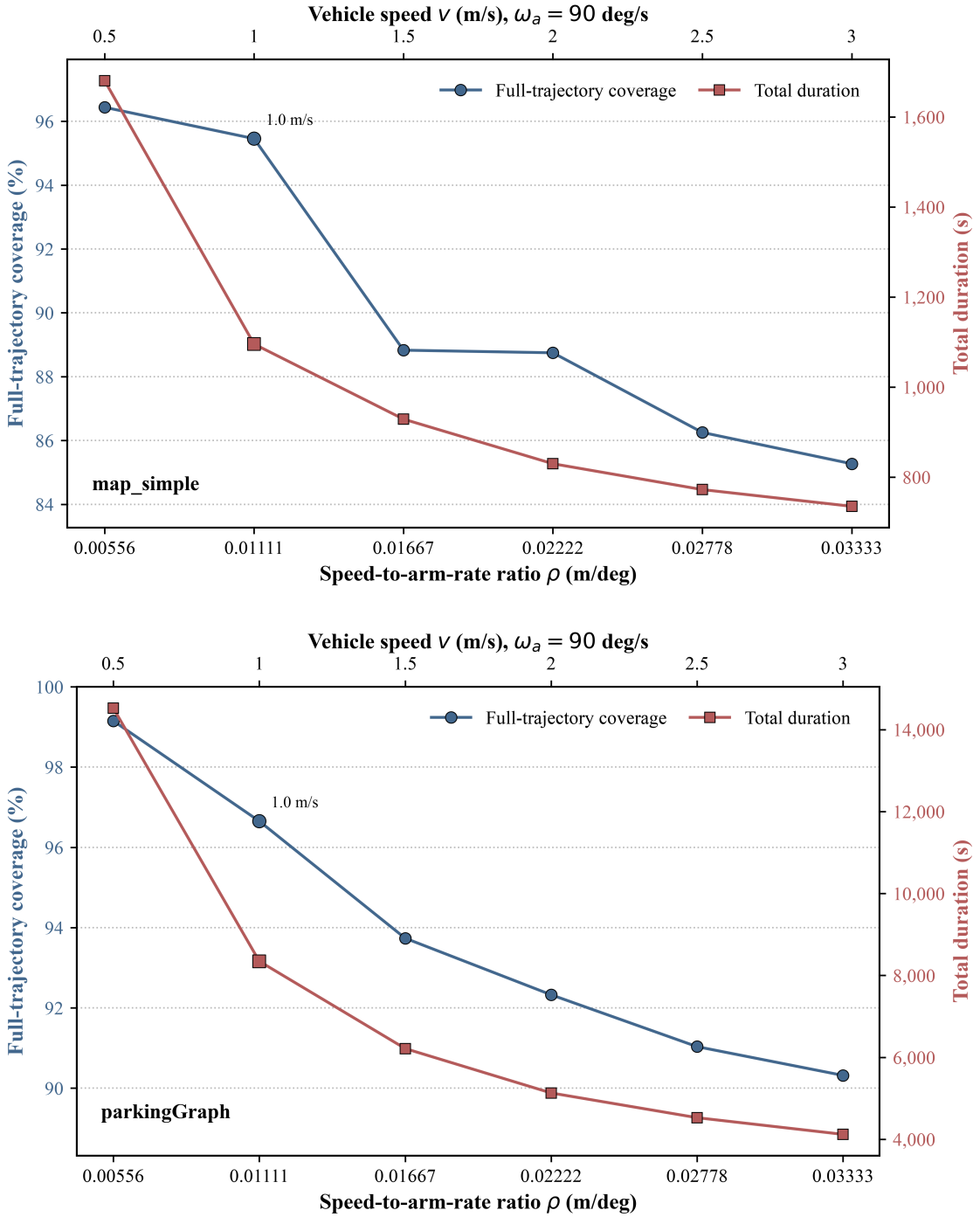


图 4. 速度–摆臂角速度比对全轨迹覆盖率和执行时长的影响。 (a) `map_test1`（图内沿用 `map_simple` 标签）；(b) `parkingGraph`。横轴为 $\rho = v/\omega_a$，上方辅助坐标给出对应车速。蓝色实线表示全轨迹覆盖率，红色实线表示总任务时长；两条曲线均基于表 4 的新版汇总数据绘制。

4.4 Discussion

三组实验共同指向同一个结论：本文方法的优势来自主动摆臂覆盖原语，而不仅是把已有 CPP 方法换成另一种分区方式。与 Fields2Cover 的对比说明，固定宽度条带在简单场景中高效，但在障碍密集场景中覆盖能力和连接可执行性都会受到限制；本文方法通过摆臂末端的时变扫

掠扩大了有效覆盖空间。候选扫描实验说明，矩形分解必须服务于地图结构，双方向候选能够减少单一扫描方向造成的表达偏置。速度实验进一步说明，摆臂式 CPP 必须同时考虑路径几何和执行速度，车速与摆臂角速度的匹配会直接决定覆盖质量。

这些结果也说明，摆臂机器人并不是在所有指标上无条件优于固定宽度平台。对于规则开阔区域，固定条带方法可以以更短路径和更低时间完成可接受覆盖；摆臂的价值主要体现在固定车体难以贴近的边界、障碍密集区域和需要减少车体动作的湿混凝土表面。因此，实际施工中可以根据场景结构选择平台和参数：开阔大面区域适合固定宽度高效扫线，复杂边角和多障碍区域更适合摆臂扫掠，二者也可以在同一楼层任务中分区协同。

当前方法仍有若干限制。首先，矩形候选和访问序列采用启发式生成，能够提供可行且可解释的路径，但不保证全局最优；当地图中存在大量细长通道时，矩形数量和借道访问仍可能增加。其次，本文以二维静态地图为输入，尚未显式处理施工过程中的动态人员、材料堆放、定位漂移和混凝土状态变化。再次，速度分析主要考虑车体线速度与摆臂角速度的覆盖密度关系，尚未纳入更完整的底盘动力学、抹盘压力、表面质量反馈和控制误差。总体而言，本文实验表明，面向摆臂式抹平机器人时，显式建模末端扫掠、区域分解和速度耦合是区别于传统固定宽度 CPP 的关键；这些限制则为进一步走向真实工地部署留下了明确方向。

5. Conclusion and Future Work

本文面向摆臂式混凝土抹平机器人，提出了一种从已知二维施工地图到可执行车体—摆臂轨迹的分层覆盖路径规划方法。方法创新主要体现在三个方面。第一，本文没有把摆臂等效为固定工具宽度，而是在规划和评价中显式保留车体、摆臂和圆形抹盘的几何关系，使覆盖区域由末端抹盘的连续扫掠产生。第二，本文将复杂自由空间近似为适合摆扫的矩形作业单元，并通过候选选择、补洞和连通修复把地图表达与连续访问需求结合起来。第三，本文把车体线速度与摆臂角速度的匹配纳入覆盖质量分析，说明同一几何路径在不同速度下会产生不同的漏覆盖和时间代价。

实验结果从三个层面验证了上述设计。与 Fields2Cover 的对比表明，在障碍密集的 `parkingGraph` 场景中，主动摆臂扫掠能够获得更高覆盖率，并避免固定宽度车辆连接路径在局部狭窄区域出现越界。候选扫描策略实验表明，双方向矩形候选能够在不同方向结构的地图上提高分区表达完整性，并降低重复覆盖。速度实验进一步表明，覆盖率和执行时长之间存在清晰的速度权衡，参数选择应当与摆臂角速度、目标覆盖质量和工期要求共同确定。

未来工作可从四个方向展开。其一，将当前启发式矩形选择和访问排序进一步扩展为联合优化，使候选生成阶段直接考虑后续转场和局部执行代价。其二，引入更真实的机器人动力学、抹盘压力和表面质量模型，使路径规划不只优化几何覆盖，也能预测施工质量。其三，结合在线感知与局部重规划，处理人员、材料和临时设备造成的动态障碍。其四，在真实摆臂抹平机器人上开展实机实验，并进一步研究固定宽度平台与摆臂平台在同一施工楼层中的任务分配和协同覆盖。

参考文献

[1] U.S. Bureau of Labor Statistics. Census of fatal occupational injuries summary, 2024, 2026. URL: https://www.bls.gov/news.release/cfoi.nr0.htm.

[2] National Institute for Occupational Safety and Health. Silica and worker health, 2024. URL: https://www.cdc.gov/niosh/silica/about/index.html.

[3] J. Albers, S. Russell, and K. Stewart. Concrete leveling techniques—a comparative ergonomic assessment. In *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, volume 48, pages 1357–1361, 2004. doi:10.1177/154193120404801217.

[4] M. Kobayashi, M. Soma, and T. Shigihara. Development and implementation of troweling robot for concrete floor finishing. In *Proceedings of the 13th International Symposium on Automation and Robotics in Construction*, pages 973–980, 1996. doi:10.22260/ISARC1996/0113.

[5] M. Hwangbo, B.-J. You, S.-R. Oh, K. Y. Yi, S. H. Kim, S. Y. Chung, S. S. Han, I. H. Suh, and W.-K. Chung. Development of an unmanned autonomous concrete floor robotic troweling system. In *Proceedings of the 16th International Symposium on Automation and Robotics in Construction*, pages 79–84, 1999. doi:10.22260/ISARC1999/0012.

[6] J.-R. Lin, S. Zhou, P. Pan, R. Cai, and G. Chen. Sataoi: Delimitating area of interest for swing-arm troweling robot for construction. In *Proceedings of the 42nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction*, pages 389–396, 2025. URL: https://www.iaarc.org/publications/2025_proceedings_of_the_42nd_isarc_montreal_canada/sataoi_delimitating_area_of_interest_for_swing-arm_troweling_robot_for_construction.html, doi:10.22260/ISARC2025/0052.

[7] Ontario Construction Secretariat. 2024 contractor survey, 2024. URL: https://iciconstruction.com/wp-content/uploads/2024/03/OCS_C-SURVEY_RPT2024-FINAL-E-Version.pdf.

[8] E. Galceran and M. Carreras. A survey on coverage path planning for robotics. *Robotics and Autonomous Systems*, 61(12):1258–1276, 2013. doi:10.1016/j.robot.2013.09.004.

[9] H. Choset and P. Pignon. Coverage path planning: The boustrophedon cellular decomposition. In *Proceedings of the 1st International Conference on Field and Service Robotics*, pages 203–209, 1998.

[10] Y. Gabriely and E. Rimon. Spanning-tree based coverage of continuous areas by a mobile robot. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 31:77–98, 2001. doi:10.1023/A:1016610507833.

[11] R. Bähnemann, N. Lawrance, J. J. Chung, M. Pantic, R. Siegwart, and J. Nieto. Revisiting boustrophedon coverage path planning as a generalized traveling salesman problem. In *Field and Service Robotics*, pages 277–290, 2021. doi:10.1007/978-981-15-9460-1_20.

[12] Autonomous Systems Lab, ETH Zurich. polygon_coverage_planning: Coverage planning in general polygons with holes, 2026. Accessed 2026-06-28. URL: https://github.com/ethz-asl/polygon_coverage_planning.

[13] G. Mier, J. Valente, and S. de Bruin. Fields2cover: An open-source coverage path planning library for unmanned agricultural vehicles. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 8(4):2166–2172, 2023. doi:10.1109/LRA.2023.3248439.

[14] Fields2Cover contributors. Fields2cover: Robust and efficient coverage paths for autonomous agricultural vehicles, 2026. Accessed 2026-06-28. URL: https://github.com/Fields2Cover/Fields2Cover.

[15] Nobleo Technology. Full coverage path planner, 2026. Accessed 2026-06-28. URL: https://github.com/nobleo/full_coverage_path_planner.

[16] D. H. Shin and D. H. Han. Open-loop velocity control of concrete floor finishing robots. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 36(3):285–300, 2003. doi:10.1023/A:1023037004444.

[17] S. Thakar, R. K. Malhan, P. M. Bhatt, and S. K. Gupta. Area-coverage planning for spray-based surface disinfection with a mobile manipulator. *Robotics and Autonomous Systems*, 147:103920, 2022. doi:10.1016/j.robot.2021.103920.

[18] Methvin. Concrete finishing: Estimating man-hour norms and planning production rates, 2026. Accessed 2026-08-27. URL: https://methvin.co/production-rates/concrete-work/concrete-finishes/.

[19] T. S. Abdelhamid and J. G. Everett. Physiological demands of concrete slab placing and finishing work. *Journal of Construction Engineering and Management*, 125(1):47–52, 1999. doi:10.1061/(ASCE)0733-9364(1999)125:1(47).

[20] T.-K. Lee, S.-H. Baek, Y.-H. Choi, and S.-Y. Oh. Smooth coverage path planning and control of mobile robots based on high-resolution grid map representation. *Robotics and Autonomous Systems*, 59(10):801–812, 2011. doi:10.1016/j.robot.2011.06.002.

[21] J. Storms, K. Chen, and D. Tilbury. Modeling teleoperated robot driving performance as a function of environment difficulty. *IFAC-PapersOnLine*, 49(32):216–221, 2016. doi:10.1016/j.ifacol.2016.12.217.

[22] J. M. Davila Delgado, L. Oyedele, A. Ajayi, L. Akanbi, O. Akinade, M. Bilal, and H. Owolabi. Robotics and automated systems in construction: Understanding industry-specific challenges for adoption. *Journal of Building Engineering*, 26:100868, 2019. doi:10.1016/j.jobe.2019.100868.